

4. ЛК

30 сентября 2025 г. 13:06

Комплексный метод анализа электр. цепей

План:

- 4.1 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока
- 4.2 Резонансные явл...
- 4.3 Понятие "индуктивно/емк. цепи"
- 4.4 Понятие "энергия полей"

4.1a Комплексный метод расчета цепей синусоид. тока

Комплексный (или символический) метод расчета, применяемый для расчета активных электр. цепей синусоидального тока в установившемся режиме.

Порожек расчета выходящей синусоидальной ф-ции $i_1(t)$ известной электр. цепи с n ветвями компл.-м методом предст. видоизм. у нас

Область синусоидальных ф-ц
время t

Заме. при нахождении Z-пов
киркова для независимых
узлов и контуров цепи
систему из n алгебр.,
дифф. и интегр. ур-н ($i_1(t)$)

Получают иск. синусоид.-во
ф-ию $i_1(t)$

Область ф-ц комплексного переменного $j\omega$

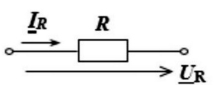
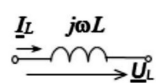
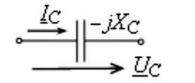
Запр. систему из n комплексных алгебр.-
ических ур-н замкн. по Z-нам киркова
для нез-х узлов и контуров цепи
→

← Решают сист. ал. ур-н отно-
сительно компл.-й ф-ции $F_1(j\omega)$

Пассивный элемент эл-т цепи характ. компл. сопротивл. $\underline{Z}_z = Z_z e^{j\varphi}$ -
компл. число, равное отношению комплекс. напр-я на зажимах данного
элемента к комплекс. току этого эл-та при $t=0$, и.е.

$$\underline{Z}_z = \underline{U}_z / \underline{I}_z$$

Зная компл. ур-я $U_R = RI$, $U_L = L \frac{di_L}{dt}$, $u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt$ пассивных элементов R, L, C
эл. цепи получим:

Эле- мент	Комплексные ток и напряжение элемента	Комплексное сопротивление и компонентное уравнение элемента
R	 $\underline{I}_R(j\omega) = I_R e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ $\underline{U}_R(j\omega) = RI_R e^{j(\omega t + \varphi_i)} = \underline{U}_R e^{j(\omega t + \varphi_i)}$	$\underline{Z}_R = \frac{\underline{U}_R(j\omega)}{\underline{I}_R(j\omega)} = \frac{RI_R e^{j(\omega t + \varphi_i)}}{I_R e^{j(\omega t + \varphi_i)}} = R$ $\underline{U}_R = RI_R$
L	 $\underline{I}_L(j\omega) = I_L e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ $\underline{U}_L(j\omega) = j\omega L I_L e^{j(\omega t + \varphi_i)}$	$\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}_L(j\omega)}{\underline{I}_L(j\omega)} = j\omega L = jX_L$ $\underline{U}_L = j\omega L I_L = jX_L I_L$
C	 $\underline{I}_C(j\omega) = I_C e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ $\underline{U}_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} I_C e^{j(\omega t + \varphi_i)}$	$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}_C(j\omega)}{\underline{I}_C(j\omega)} = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C$ $\underline{U}_C = -jX_C I_C$

4.1b Комплексная схема замещения электрич. ства

